

2025 年度 第 2 回 基礎数学演習 演習問題

学籍番号: _____ 氏名: _____

注意事項

- 解答の際に参考にして良いものは教科書のみです。
- 解けたら答案用紙を提出し、退出してください。

1. 次の極限値を求めよ。

$$(1) \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\theta}{\tan 3\theta}$$

$3\theta = t$ とおくと, $t \rightarrow 0$ ($\theta \rightarrow 0$) なので,

$$\begin{aligned} \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\theta}{\tan 3\theta} &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t/3}{\tan t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{3 \frac{\sin t}{\cos t}} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{3} \frac{t}{\sin t} \cos t \\ &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

2. 次の関数を微分せよ。

$$(1) y = (3x + 2)^4$$

$$\begin{aligned} y' &= 4(3x + 2)^3 \cdot 3 \\ &= 12(3x + 2)^3 \end{aligned}$$

$$(2) y = \sqrt[3]{3x - 1} = (3x - 1)^{1/3}$$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{1}{3}(3x - 1)^{-2/3} \cdot 3 \\ &= (3x - 1)^{-2/3} \\ &= \frac{1}{\sqrt[3]{(3x - 1)^2}} \end{aligned}$$

$$(3) y = -2 \cos(3x + 1)$$

$$\begin{aligned} y' &= 2 \sin(3x + 1) \cdot 3 \\ &= 6 \sin(3x + 1) \end{aligned}$$

$$(4) y = \frac{x + 2}{e^x}$$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{(x + 2)'e^x - (x + 2)(e^x)'}{e^{2x}} \\ &= \frac{e^x - e^x(x + 2)}{e^{2x}} \\ &= \frac{e^x(1 - x - 2)}{e^{2x}} \\ &= -\frac{x + 1}{e^x} \end{aligned}$$

3. 次の極限値を求めよ。

$$(1) \lim_{h \rightarrow 0} (1 + h)^{-\frac{1}{h}} = \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ (1 + h)^{\frac{1}{h}} \right\}^{-1} = e^{-1} = \frac{1}{e}$$